

FallGuard 跌倒检测项目简报

COMP6131 物联网基础课程项目 · 更新：2026-10-07

整个项目做了什么

我们做了一套摄像头跌倒检测原型：视频先转成人体关节点，时序模型根据一秒内的动作变化判断跌倒，再保存告警并通过网页查看。现在，姿态提取和跌倒分类都可以在树莓派本地完成，Hailo 算力板负责加速姿态网络。断网时记录保存在设备上；云端模块负责接收补传记录、展示历史和确认告警。

算法方面完成了什么

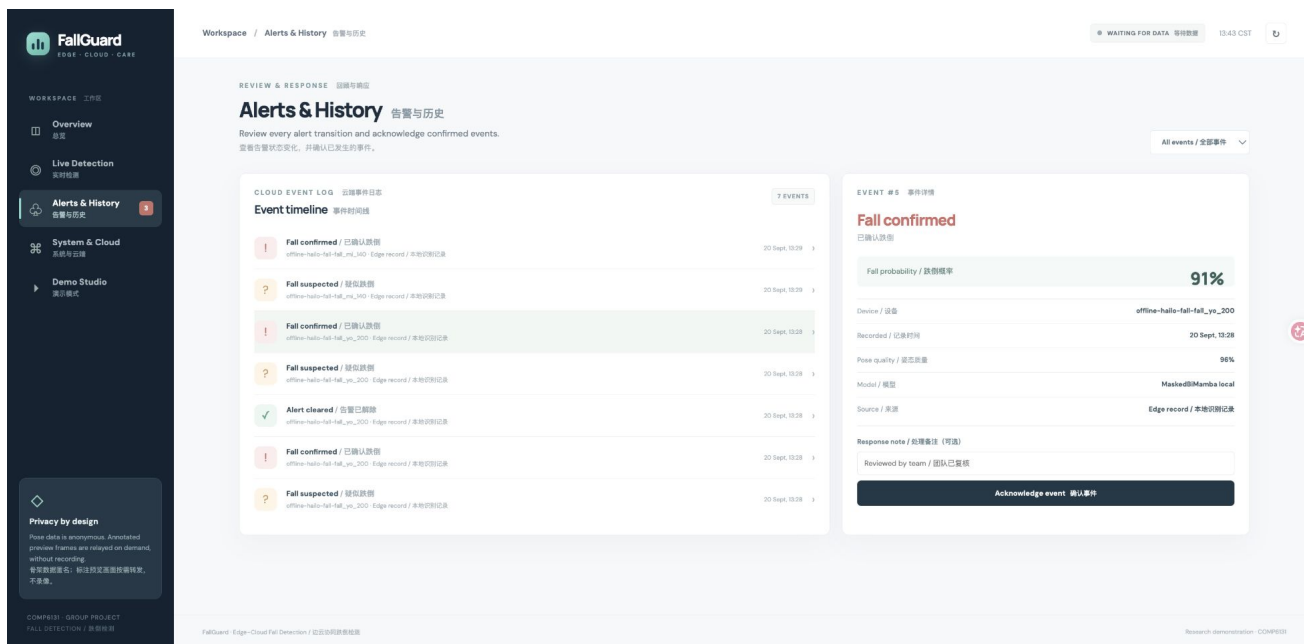
项目整理了 CAUCAFall、GMDCSA-24 和 Le2i 共 450 段真实视频的实验材料，比较 TCN、Transformer Encoder、TCNTE、UniMamba 和改进的 MaskedBiMamba。主实验采用四个受试者互不重叠的划分和三个随机种子，完成 60 次训练；组件和遮蔽比例消融另有 120 次训练。

MaskedBiMamba 将关节点坐标、置信度和姿态质量结合起来，通过时间注意力以及正、反两个方向的 Mamba 分支理解动作。训练时随机遮蔽部分帧，帮助模型适应观测中断。报告补充了结构图、改进模块的数学表达、损失函数以及窗口、视频和事件指标的计算公式。

实验发现了什么

Transformer 的窗口 F1 最高，为 0.6581。MaskedBiMamba 的窗口精确率最高，为 0.6048，视频 F1 为 0.7632。它在随机丢失 30% 帧时仍保持 0.6276 的窗口 F1，TCNTE 则为 0.4361。双向建模和时间注意力有助于识别；质量池化和帧遮蔽在干净数据上的收益并不一致。

这些结果说明，改进模型的主要优势是对缺帧的容忍度和较高的精确率。跨场景误报仍是主要问题；空间关节缺失的旧实验受归一化混淆影响，已退出当前结论。当前报告分别展示模型比较、组件消融和有效扰动条件。固定告警规则回放得到确认事件召回率 0.7752 ± 0.0958 、每评价小时 66.7 ± 45.2 个未匹配确认告警。它们来自分段测试视频，不能作为全天监护的误报频率。



图：本地复核界面展示树莓派视频测试生成的告警记录与实际模型分数。

树莓派实测与系统进展

目前做到了哪一步

树莓派独立运行已实测。使用 40 段预先抽取的 OmniFall 合成视频，在没有外部网络接口的进程环境中完成 3,240 帧处理和 663 次分类。20 段跌倒视频均在整段视频中出现阳性预测，其中 14 段在标注跌倒时段内检出；20 段非跌倒视频中有 8 段误报、11 段正确，另有 1 段未获得有效姿态。有效输出覆盖率为 97.5%，有输出样本的准确率为 79.49%。

算力板加速已实测。同一 YOLOv8s 输入尺寸和同一组视频，CPU ONNX 完整流程为 1.73 fps，Hailo 为 20.56 fps，约快 11.9 倍。分类器继续在树莓派 CPU 上运行，每窗口约 7.7 ms。Hailo 不可用时，可自动使用更小的 CPU 姿态模型；该回退路径也完成了视频分类测试。

连续运行与恢复已实测。连续离线运行约 10 分钟，处理 11,016 帧、保存 2,312 条分类记录，最高温度 57.85°C，未报告降频。强制终止写入进程后，100 条已提交记录及对应告警状态全部保留。

云端补传已完成联调。真实上传链路中断 30 秒，树莓派积压 17 条记录，恢复后 2.83 秒内确认队列清空。累计 85 条边端与云端记录逐条一致；云服务重启后的重复提交没有重复入库。正常联网的 34 条记录，从未帧采集到云端接收的时间中位数为 1.45 秒。USB 摄像头已运行，现场演示仍需调整机位以获得完整人体。

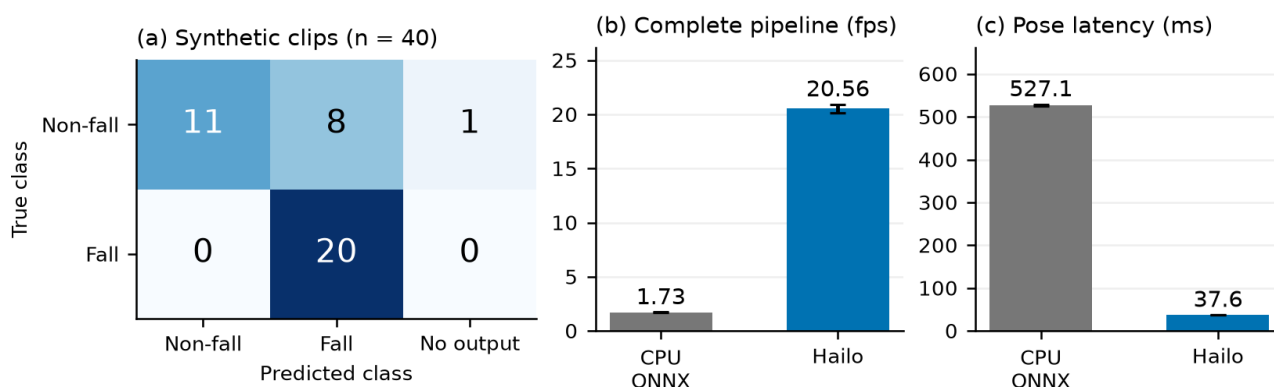
本地与云端工作台已升级。10 月 7 日，本地检测概览、历史记录、设备诊断与云端工作台已完成部署核对。页面提供真实预览、过期/无人状态、历史概率曲线、状态与时间筛选、分页、CSV 导出和资源诊断。云端通过私网读取边端状态，历史记录由云端数据库提供；待传记录在恢复连接后补传。验收时保留 3304 条分类窗口和 306 条事件，待传为 0；这些是运行归档数量，不是新增准确率样本。21 项后端/集成测试及本地、云端实际页面脚本检查通过。

证据索引：结题报告、树莓派测试说明、review_2026-09-20/pi_results、review_2026-10-07、webui/edge/offline 和 webui/cloud/pull_edge_records.py。

项目资料与提交准备

项目仓库：<https://github.com/EmpyreanHYR/MPU-IoT-Project1-Fall-Detection>。提供实验代码、文稿、汇总结果、离线部署源码、通用服务模板和已选时序模型权重；原始视频、训练缓存及生产令牌和数据库另行管理。

GitHub Pages 最终汇报、中英文讲稿及讲者控制台已完成。黄耀荣的个人贡献与反思已补全，包含模型与系统集成、本地和云端工作台、部署验收、文稿及汇报发布；其余四位按本人要求暂保留待填写；团队仍需至少 8 次真实线下会议记录和 Turnitin，并在提交前完成演示排练。



图：树莓派实测分类混淆矩阵及同规模姿态网络的 CPU/Hailo 性能对比。误差线为八次视频回放测量的样本标准差。